

Векторное и смешанное произв. векторов

Векторное произведение векторов

Тройка векторов называется правой, если с конца 3-го вектора поворот от 1-ого ко второму виден против часовой стрелки

Векторным произведением векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ называется вектор $\vec{c}$, такой что:

- 1) $\vec{c} \perp \vec{a}, \vec{c} \perp \vec{b}$
- 2) векторы $\vec{a}, \vec{b}$ и $\vec{c}$ образуют правую тройку
- 3) $|\vec{c}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \alpha$



$$\vec{a} \times \vec{b}, [\vec{a}, \vec{b}]$$

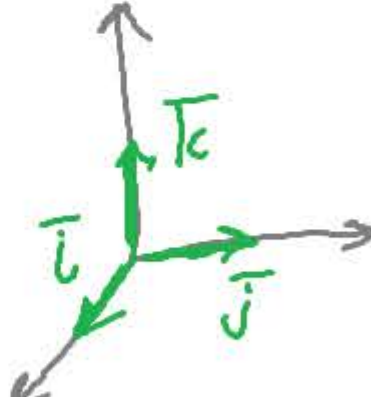
Св-ва векторного произведения:

- 1) $\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a})$
- 2) $\alpha(\vec{a} \times \vec{b}) = (\alpha \vec{a}) \times \vec{b} = \vec{a} \times (\alpha \vec{b})$
- 3) Два ненулевых вектора $\vec{a}$ и $\vec{b}$ коллинеарны тогда и только тогда, когда $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$
- 4) $(\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{c} = \vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{c}$

Выражение векторного произведения через координаты

$$\vec{a}(a_x, a_y, a_z), \vec{b}(b_x, b_y, b_z)$$

$$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$$



$\times$	$\vec{i}$	$\vec{j}$	$\vec{k}$
$\vec{i}$	0	$\vec{k}$	$-\vec{j}$
$\vec{j}$	$-\vec{k}$	0	$\vec{i}$
$\vec{k}$	$\vec{j}$	$-\vec{i}$	0

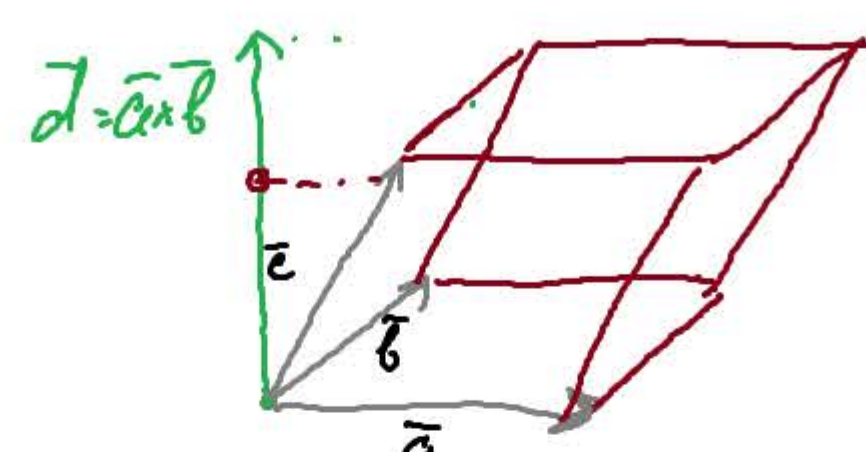
$$\begin{aligned} \vec{a} \times \vec{b} &= (a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}) \times (b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k}) = \\ &= a_x b_y \vec{i} \times \vec{j} + a_x b_z \vec{i} \times \vec{k} + a_y b_x \vec{j} \times \vec{i} + a_y b_z \vec{j} \times \vec{k} + a_z b_x \vec{k} \times \vec{i} + a_z b_y \vec{k} \times \vec{j} = \\ &= (a_y b_z - a_z b_y) \vec{i} - (a_x b_z - a_z b_x) \vec{j} + (a_x b_y - a_y b_x) \vec{k} = \\ &= \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} \end{aligned}$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

Смешанное произведение 3-х векторов (векторно-скалярное)

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c} = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} \text{ - смешанное произведение}$$

Геометрический смысл векторного произведения - объем параллелепипеда, построенного на $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$



$$\vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c} = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \text{пр.д.} \vec{c}$$

Св-ва смеш. произведения:

- 1) $\vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c} = \vec{c} \cdot \vec{a} \times \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{c} \times \vec{a}$
- 2) $\vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c} = -\vec{b} \cdot \vec{a} \times \vec{c}, \vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c} = -\vec{c} \cdot \vec{b} \times \vec{a}, \vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c} = -\vec{a} \cdot \vec{c} \times \vec{b}$
- 3) $\vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c} = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$
- 4) Смеш. произведение ненулевых векторов равно 0 тогда и только тогда, когда эти векторы коллинеарны.

Вычисл. смешанного произведения в координатах

$$\vec{a}(a_x, a_y, a_z), \vec{b}(b_x, b_y, b_z), \vec{c}(c_x, c_y, c_z)$$

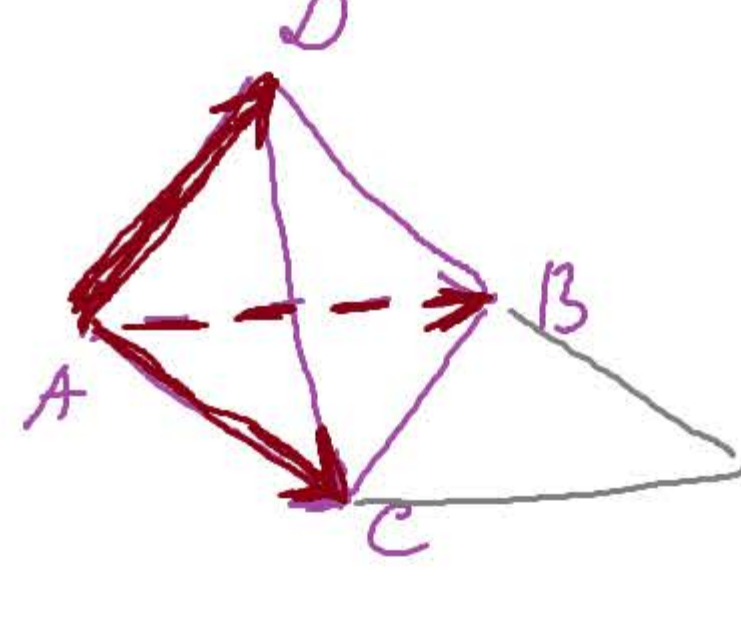
$$\begin{aligned} \vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c} &= (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \left(\begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix} \vec{k} \right) \cdot (c_x \vec{i} + c_y \vec{j} + c_z \vec{k}) = \\ &= \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix} \end{aligned}$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}$$

Типовые задачи

Дана ABCD $A(1; 2; 3), B(-5; -6; -7), C(2; 8; 12), D(3; 0; 0)$

- 1) S_{ABC}
- 2) V_{ABCD}
- 3) $\angle(ABC, ABD)$



$$1) S_{ABC} = \frac{1}{2} |\vec{AB} \times \vec{AC}| \quad \vec{AB}(-6; -8; -10) \quad \vec{AC}(1; 6; 9)$$

$$\vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -6 & -8 & -10 \\ 1 & 6 & 9 \end{vmatrix} = \vec{i} \begin{vmatrix} -8 & -10 \\ 6 & 9 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} -6 & -10 \\ 1 & 9 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} -6 & -8 \\ 1 & 6 \end{vmatrix} =$$

$$= -12\vec{i} + 44\vec{j} - 28\vec{k}$$

$$\vec{AB} \times \vec{AC} (-12; 44; -28)$$

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} \sqrt{(-12)^2 + 44^2 + (-28)^2}$$

$$2) A(1; 2; 3), B(-5; -6; -7), C(2; 8; 12), D(3; 0; 0) \quad \vec{AB}(-6; -8; -10) \quad \vec{AC}(1; 6; 9) \quad \vec{AD}(2; -2; -3)$$

$$V_{ABCD} = \frac{1}{6} |\vec{AB} \cdot \vec{AC} \times \vec{AD}| =$$

$$= \frac{1}{6} \left| \begin{vmatrix} -6 & -8 & -10 \\ 1 & 6 & 9 \\ 2 & -2 & -3 \end{vmatrix} \right| = \frac{1}{6} |108 + 28 - 144 + 120 - 108 - 24| = \frac{1}{6} \cdot 24 = 4$$

3) Угол между плоскостями равен углу между их нормальными векторами

$$\text{Для } ABC: \vec{n}_{ABC} = \vec{AB} \times \vec{AC} \Rightarrow \vec{n}_{ABC}(-12; 44; -28) \quad (\text{из п. 1})$$

$$\text{Для } ABD: \vec{n}_{ABD} = \vec{AB} \times \vec{AD}$$

$$\begin{aligned} \vec{AB} \times \vec{AD} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -6 & -8 & -10 \\ 2 & -2 & -3 \end{vmatrix} = 24\vec{i} + 12\vec{k} - 20\vec{j} + 16\vec{k} - 20\vec{i} - 18\vec{j} = \\ &= 4\vec{i} - 38\vec{j} + 28\vec{k} \quad (4; -38; 28) \end{aligned}$$

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{n}_{ABC} \cdot \vec{n}_{ABD}|}{|\vec{n}_{ABC}| \cdot |\vec{n}_{ABD}|} = \frac{-12 \cdot 4 + 44 \cdot (-38) - 28 \cdot 28}{\sqrt{(-12)^2 + 44^2 + (-28)^2} \cdot \sqrt{4^2 + (-38)^2 + 28^2}}$$

$$\alpha = \arccos \dots$$